எடுத்துக்காட்டு 3.1 729 ஐ அடுக்கு வடிவில் எழுதுக.

3	729
3	243
3	81
3	27
3	9
	3

தீர்வு

3 ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது

$$729 = 3\times3\times3\times3\times3\times3 = 3^6$$

மேலும், $729 = 9\times9\times9 = 9^3$

எடுத்துக்காட்டு 3.2 பின்வரும் எண்களை, கொடுக்கப்பட்ட அடிமானத்தைப் பொறுத்து அடுக்கு வடிவில் எழுதுக:

(i) 1000, அடிமானம் 10 (ii) 512, அடிமானம் 2 (iii) 243, அடிமானம் 3.

2	512
2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
	2

3	243
3	81
3	27
3	9
	3

தீர்வு

(i) $1000 = 10\times10\times10 = 10^3$

(ii) $512 = 2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2 = 2^9$

(iii) $243 = 3\times3\times3\times3\times3 = 3^5$

எடுத்துக்காட்டு 3.3 மதிப்பைக் காண்க. (i) 13^2 (ii) $(-7)^2$ (iii) $(-4)^3$

தீர்வு

(i) $13^2 = 13\times13 = 169$

(ii) $(-7)^2 = (-7)\times(-7) = 49$

(iii) $(-4)^3 = (-4)\times(-4)\times(-4)$
$= 16\times(-4) = -64$

குறிப்பு

$(-1)^n = -1$, n ஓர் ஒற்றைப் படை எண்.

$(-1)^n = 1$, n ஓர் இரட்டைப் படை எண்.

எடுத்துக்காட்டு 3.4 $2^3 + 3^2$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$2^3 + 3^2 = (2\times2\times2) + (3\times3)$$
$$= 8 + 9 = 17$$

எடுத்துக்காட்டு 3.5 3^4 அல்லது 4^3 இவற்றில் எது பெரிய எண்?

தீர்வு

$$3^4 = 3\times3\times3\times3 = 81$$
$$4^3 = 4\times4\times4 = 64$$

$81 > 64$ என்பதால் $3^4 > 4^3$ ஆகும்.

எனவே, 3^4 என்பதே பெரிய எண்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பண்டைய தமிழர்கள் தம் அன்றாட வாழ்வில் மிகப்பெரிய எண்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 10 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த காரிநாயனார் என்பவர் இயற்றிய 'கணக்கதிகாரம்' என்னும் நூலிலிருந்து, தமிழர்கள் மிகப்பெரிய எண்களைப் பயன்படுத்தி உள்ளதை அறியலாம். மேலும், ஒவ்வொரு பெரிய எண்ணுக்கும் தனித்தனிச் சிறப்புப் பெயர்கள் சூட்டியுள்ளனர்.உதாரணமாக, பத்துக் கோடியை 'அற்புதம்' எனவும் 10^{14} ஐ 'பத்மம்' எனவும் 10^{29} ஐ 'அனந்தம்' என்றும் 10^{35} ஐ 'அவ்வியத்தம்' என்றும் பெயரிட்டுப் பயன்படுத்தியதனை அறிகிறோம்.

'பிங்கலந்தை நிகண்டு வாய்ப்பாடு' என்னும் பழந்தமிழ் நூலிலும் இத்தகைய பெரிய எண்களின் பெயர்களும் அதன் பயனும் காணப்படுகிறது. இது ஒரு பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டு நூலாகும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 48 05-07-2019 18:04:22